Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова»

Кафедра информатики
Направление 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
Профиль «Компьютерные науки»

Сдано на кафедру
«_____»_____ 2026 г.
Заведующий кафедрой,
д. ф.-м. н., профессор

_____ С. С. Сидоров

Выпускная квалификационная работа

Название дипломной работы может не поместиться в одной строке

Научный руководитель
к. ф.-м. н., доцент

_____ П. П. Петров
«_____»_____ 2026 г.

Студент группы ИТ-41БО

_____ И. И. Иванов
«_____»_____ 2026 г.

Ярославль, 2026

Реферат

Объем 14 с., 5 гл., 3 рис., 2 табл., 5 источников, 2 прил.

Ключевые слова: **информатика, прикладная математика, LaTeX**

Это пример оформления дипломной работы с помощью издательской системы LaTeX 2_ε.

Реферат размещается «непосредственно» за титульным листом. Объем реферата должен составлять не более половины страницы. В реферате указываются параметры ВКР: объем работы в страницах, количество глав, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами полужирным шрифтом в строку через запятые.

Текст реферата должен отражать объект исследования, цель работы, результаты работы, область применения, степень внедрения или рекомендации по внедрению.

Содержание

Введение **4**

1. Структура выпускной квалификационной работы **5**

2. Оформление элементов текста **6**

2.1. Рисунки и таблицы 6

2.2. Заголовки и приложения 7

2.2.1. Заголовки 7

2.2.2. Приложения 7

2.3. Нумерация страниц 7

3. Формулы **8**

4. Рисуем с помощью TikZ **9**

5. Псевдокод **10**

Заключение **11**

Список литературы **12**

А. Приложение Исходный код программы на C++ **13**

Б. Приложение Исходный код программы на Python **14**

Введение

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, описываются объект и предмет исследования, цели и задачи, методы исследования и приводится краткое описание структуры работы.

1. Структура выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа включает следующие структурные элементы:

1) титульный лист;
2) реферат;
3) содержание;
4) введение;
5) основную часть:
   - глава 1,
   - глава 2,
   - …;
6) заключение;
7) список использованных источников (список литературы);
8) приложения.

Каждый структурный элемент ВКР начинается с новой страницы.

Разделы «Введение» и «Заключение» не нумеруются. В них не должно содержаться рисунков, формул и таблиц.

Основная часть выпускной квалификационной работы не требует специального заголовка, а делится на главы, состоящие из параграфов, которые в свою очередь, могут быть разбиты на пункты. Каждая из этих составляющих имеет заголовок, входящий в состав содержания. Слова «глава», «параграф», «пункт» в заголовках не используются. Нумерация выше названных составляющих основной части производится по числовой иерархической системе, причем после последней цифры, а также после заголовка точка не ставится.

2. Оформление элементов текста

2.1. Рисунки и таблицы

Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, диаграммы и т. п.) обозначаются сокращенно словом «Рис.», которое пишется под иллюстрацией с прописной буквы и выделяется полужирным шрифтом. Нумеруются иллюстрации арабскими цифрами. Нумерация сквозная по всему тексту ВКР. Пример — рис. 2.1. Под рисунком по центру размещаются его наименование и поясняющие надписи. Иллюстрации располагают сразу же после ссылки на них в тексте ВКР.

Рис. 2.1 — Название рисунка

Таблицы нумеруются в рамках раздела арабскими цифрами. Слово «Таблица» и ее номер пишется вверху, с правой стороны над таблицей. Ниже слова «Таблица» посередине строки помещают ее название. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название таблицы записывается с прописной буквы и выделяется полужирным шрифтом. Заголовки строк и столбцов выделяются полужирным шрифтом. Пример — табл. 2.1.

Таблица 2.1

Название таблицы

	Число глав		
Тип работы	**Одна**	**Две**	**Три**
Курсовая	3	2	1
Работа бакалавра	2	4	3
Диплом	1	5	6
Магистерская диссертация	0	4	5

2.2. Заголовки и приложения

2.2.1. Заголовки

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание соответствующих разделов, подразделов, пунктов. Заголовок печатают, отделяя от номера пробелом, с заглавной буквы. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки выделяют полужирным шрифтом. В заголовках следует избегать сокращений (за исключением общепризнанных аббревиатур). В заголовке не допускается перенос слова на следующую строку и подчеркивание слов. Выравнивание заголовков выполняется по левому краю или по центру строки (единообразно во всей работе) без абзацного отступа. Расстояние между названием глав и последующим текстом должно равняться двум межстрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа.

2.2.2. Приложения

В виде приложений оформляется материал, дополняющий основную часть ВКР. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Каждое приложение начинается с новой страницы. При этом в верхнем правом углу страницы приводят слово «Приложение», записанное строчными буквами с первой прописной, с указанием номера приложения. Название приложения располагается ниже его обозначения на отдельной строке по центру строчными буквами с первой прописной и выделяется полужирным шрифтом. Приложения должны иметь общую с основной частью документа сквозную нумерацию страниц. В тексте ВКР должны быть даны ссылки на все приложения. Ссылки на приложения в тексте ВКР должны быть организованы в строго нумерационном порядке. Пример оформления — приложение А.

2.3. Нумерация страниц

Все страницы текста ВКР, включая его иллюстрации и приложения, должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист считается страницей № 1, но номер на нем не проставляется. Номера страниц проставляются арабскими цифрами внизу страницы в ее правом углу или по центру. В случае необходимости номер на некоторых страницах может быть проставлен вручную.

3. Формулы

Издательская система LaTeX [1] предлагает широкий спектр средств для набора математических формул. Подробно эта тема освещается в многочисленных книгах (см., например, [2; 3]). Ниже приводится лишь несколько простых примеров.

Если параметр a равен нулю, а $b \neq 0$, то уравнение $ax = b$ не имеет корней.

Определим функцию $\operatorname{sgn}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{N}$ следующим образом:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{при } x \geqslant 0, \\ -1, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{1}$$

Из формулы (1) следует, что $x \operatorname{sgn}(x) = |x|$.

Множество рациональных чисел:

$$\mathbb{Q} \coloneqq \left\{ \frac{n}{m} \;\middle|\; n \in \mathbb{Z},\ m \in \mathbb{N} \right\}.$$

Вероятность события A при условии, что событие B произошло: $\mathsf{P}(A \mid B)$.

Вот так выглядит $(n \times k)$-матрица:

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1k} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \dots & m_{nk} \end{pmatrix}$$

4. Рисуем с помощью TikZ

Пакет Ti*k*Z предлагает удобные инструменты для рисования диаграмм, блок-схем, графов, графиков функций и т. п [4; 5]. При этом рисунки сохраняются в векторной графике, а для надписей используется тот же шрифт, что и в основном тексте. Простейшие примеры использования этого пакета изображены на рис. 4.1 и 4.2.

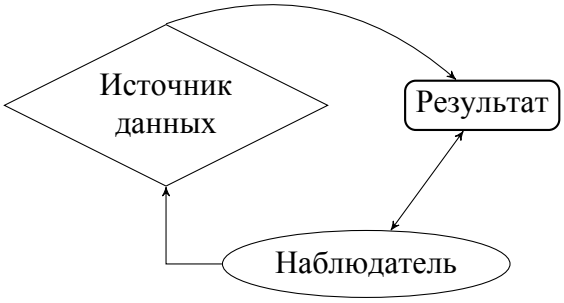

Рис. 4.1 — Блок-схема

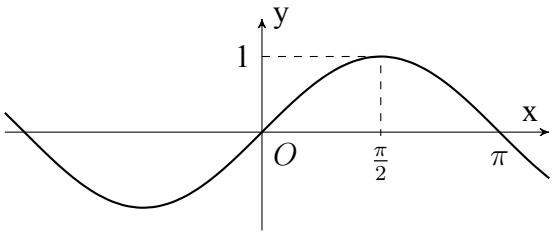

Рис. 4.2 — График функции $y = \sin(x)$

5. Псевдокод

Пакет algorithm2e предлагает широкий спектр инструментов для создания и оформления псевдокода. Также имеется возможность делать ссылки на строки кода. Например, в строке 1 алгоритма 1 целиком содержится цикл типа `do-while`.

Вход : массив A, индексы начала b и конца e сортируемого фрагмента
Выход : массив A, отсортированный по возрастанию

```
Procedure QuickSort(A, b, e)
    if b < e then
        m ← Partition(A, b, e)
        QuickSort(A, b, m)
        QuickSort(A, m + 1, e)
    end
end

Function Partition(A, b, e)
    v ← A[b]
    i ← b − 1
    j ← e + 1
    loop
        do
            i ← i + 1
        while A[i] < v
        do j ← j − 1 while A[j] > v
        if i ⩾ j then
            return j
        end
        поменять местами A[i] и A[j]
    endloop
end
```

Алгоритм 1. Быстрая сортировка

Заключение

В заключении подводятся итоги выполненной работы, рассказывается о том, что удалось и что не удалось сделать, описываются перспективы продолжения исследований.

Список литературы

1. TeX в ЯрГУ. — URL: `http://www.tex.uniyar.ac.ru` ; дата доступа: 20.05.2017. Электронный ресурс.
2. The Not So Short Introduction to LaTeX 2_ε / T. Oetiker [и др.]. — URL: `https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf` ; дата доступа: 01.06.2017. Электронный ресурс.
3. *Котельников И.*, *Чеботаев П.* LaTeX 2_ε по-русски. — 3-е изд., перераб. и доп. — Новосибирск : Сибирский хронограф, 2004. — С. 496.
4. *Tantau T.* PGF — Create PostScript and PDF graphics in TeX. — URL: `https://www.ctan.org/pkg/pgf` ; дата доступа: 17.05.2017. Электронный ресурс.
5. *Кирютенко Ю.* TikZ & PGF. Создание графики в LaTeX 2_ε-документах. — Ростов-на-Дону, 2014. — С. 277. — URL: `https://open-edu.sfedu.ru/files/pgf-ru-all-method.pdf`.

Приложение А

Исходный код программы на C++

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <list>
using namespace std;

// Copy data from container 'f' to container 't'
template <typename Tfrom, typename Tto>
inline void copydata(Tfrom &f, Tto &t)
{
    for(typename Tfrom::iterator it=f.begin(); it!=f.end(); it++)
        t.push_back(*it);
}

// Sort string 'source'
string sorts(string &source)
{
    list<char> tmp;
    copydata (source, tmp);
    tmp.sort();
    copydata (tmp, source);
    return source;
}

int main()
{
    string source;
    cout << "Print␣something\n";
    getline (cin, source); // Get data from command line
    cout << "Your␣string:␣\'" << source << "\'\n";
    cout << "After␣sort:␣␣\'" << sorts(source) << "\'\n";
    return 0;
}
```

Приложение Б

Исходный код программы на Python

Пример кода на Python 3 (взят с официального сайта), реализующий симулятор машины Тьюринга для сложения унарных чисел (типа $11 + 111$). Листинг позволяет делать (автоматическую) ссылку на какую-нибудь строку. Например, на строку 15 с командой `print(tape)`.

```
1  # prog is indexed by the current tape symbol (0 or 1)
2  # and then by state (a kind of instruction pointer)
3  # to get an 'instruction' comprising:
4  #   symbol to write on current tape position,
5  #   head action (-1 = move left, +1 = move right)
6  #   next state (like a goto jump).
7
8  #       symbol 0    symbol 1
9  prog = [[(1, +1, 1), (1, +1, 0)],          # state 0
10         [(0, -1, 2), (1, +1, 1)],          # state 1
11         [(0, +1, 2), (0, +1, 9)]]          # state 2
12 tape = [1,1,0,1,1,1,0,0,0]                 # The data tape
13 head = 0                                   # head position on tape
14 state = 0                                  # instruction pointer
15 print(tape)
16 while state != 9:                          # while not halt:
17     symbol = tape[head]                    # read current tape symbol
18     symbol, dir, state = t = prog[state][symbol] # lookup instruction
19     print('␣' * (head * 3 + 1)+ '^␣␣' + str(t)) # display progress
20     tape[head] = symbol                    # write new symbol on tape
21     print(tape)
22     head = head + dir                          # move tape head
```